

2. Le théorème des accroissements finis et ses applications

Dans ce chapitre nous démontrons le théorème des accroissements finis qui est l'un des résultats les plus importants concernant les fonctions dérivables d'une variable réelle. On en déduit une caractérisation des fonctions constantes, le lien entre la variation d'une fonction dérivable et le signe de sa fonction dérivée ainsi que les critères de l'existence d'extrema locaux. De plus, nous allons discuter les règles de L'Hôpital qui sont utiles afin de calculer certaines limites.

2.1. Les théorèmes de Rolle et des accroissements finis. — Soit $a < b$ deux nombres réels.

Théorème 2.1 (Rolle). — Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et dérivable sur $]a, b[$. Si $f(a) = f(b)$, alors il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration. — Comme $[a, b]$ est un intervalle compact, f atteint son minimum et son maximum en des points de $[a, b]$. Puisque $f(a) = f(b)$, l'un des deux extrema est atteint en un point $c \in]a, b[$. Afin de simplifier la notation, supposons que $f(x) \leq f(c)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Comme f est dérivable en c , il existe une fonction $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$ qui est continue en c telle que $f(x) = f(c) + (x - c)\varphi(x)$ pour tout $x \in [a, b]$. Notre choix de c implique

$$f(x) - f(c) = \varphi(x)(x - c) \leq 0,$$

d'où il s'ensuit que $\varphi(x) \leq 0$ si $x > c$ et $\varphi(x) \geq 0$ si $x < c$. Comme φ est continue en c , on en déduit $f'(c) = \varphi(c) = 0$, ce qui achève la preuve. $\square$

Le théorème suivants est l'un des résultats les plus importants sur les fonctions dérivables.

Théorème 2.2 (Théorème des accroissements finis). — Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Démonstration. — Nous définissons une fonction auxiliaire $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$g(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Alors g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifie $g(a) = g(b) = f(a)$. D'après le théorème de Rolle il existe donc $c \in]a, b[$ tel que

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \square$$

Notons une variation du théorème des accroissements finis.

Théorème 2.3. — Soit $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues qui sont dérivables sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$g'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a)).$$

Exercice 17. — Démontrer ce résultat en appliquant le théorème de Rolle à la fonction auxiliaire $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$h(x) := (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)).$$

2.2. Monotonie des fonctions dérivables. — Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

Proposition 2.4. — La fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante si et seulement si $f'(a) \geq 0$ pour tout $a \in I$. Si $f'(a) > 0$ pour tout $a \in I \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$, alors la fonction f est strictement croissante.

Démonstration. — Supposons que $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante. Fixons $a \in I$. Alors pour tout $x \neq a$ nous avons

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0,$$

ce qui implique $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$.

Inversement, supposons que $f'(a) \geq 0$ pour tout $a \in I$ et choisissons deux réels $x < y$ dans I . Le théorème des accroissements finis implique l'existence d'un $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geq 0$. Autrement dit, f est croissante.

Cet argument montre que f est strictement croissante si $f'(a) > 0$ pour tout $a \in I$. Il suffit d'appliquer cette observation à tout sous-intervalle de $I \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$. $\square$

2.3. La caractérisation des fonctions constantes et unicité de primitives. — Soit $D \subset \mathbb{R}$ une réunion dénombrable d'intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

Proposition 2.5. — Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f est constante sur tout intervalle $I \subset D$.

Démonstration. — Soit $I \subset D$ un intervalle, soit $a \in I$. Pour tout $x \in I$ nous avons $[a, x] \subset I$. Comme la restriction $f|_{[a, x]}$ vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a, x[$ tel que

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0.$$

Cela implique donc $f(x) = f(a)$ pour tout $x \in I$, ce qui achève la preuve. $\square$

Définition 2.6. — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque. Nous disons que $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ est une primitive de f si F est dérivable et vérifie $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in D$.

Si D est un intervalle, deux primitives de f diffèrent seulement par une constante additive. Comme le montre l'exemple suivant, une primitive n'existe pas forcément.

Exemple. — Considérons la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Alors f ne possède pas de primitive.

Dans le dernier chapitre de ce cours on montrera que toute fonction continue $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (où I est un intervalle) possède une primitive. En utilisant ce résultat déjà ici, il existe donc une primitive de la fonction $f: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Définition 2.7. — Le *logarithme népérien* est l'unique primitive $\ln: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ de $f: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, qui vérifie $\ln(1) = 0$.

Par définition nous avons $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout réel $x > 0$ ainsi que $\ln(1) = 0$. Il s'ensuit directement que $\ln$ est strictement croissante et donc injective.

Exercice 18. — On montrera les propriétés de base de la fonction $\ln$.

- Montrer que pour tous réels $x, y > 0$ on a $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$. *Indication :* Fixer $y > 0$ et dériver la fonction $F: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $F(x) = \ln(xy)$.
- Montrer que pour tout $x > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a $\ln(x^n) = n \ln(x)$.
- Montrer que $\ln(2) > 0$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(2^n) = +\infty$.
- Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$.
- Déduire que $\ln: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ est une bijection.

L'exercice précédent permet de définir la fonction exponentielle comme suit.

Définition 2.8. — La fonction exponentielle $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$, $\exp(x) = e^x$, est par définition la bijection réciproque du logarithme népérien.

Exercice 19. — Soit $\exp := \ln^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ la fonction exponentielle.

- (a) Montrer que $\exp$ est dérivable et que $\exp' = \exp$.
- (b) Montrer que $\exp$ est strictement croissante et vérifie $\exp(0) = 1$.
- (c) Trouver les limites de $\exp$ en $\pm\infty$.
- (d) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ on a $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$ ainsi que $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.

Exercice 20. — Pour $a > 0$ et $y > 0$ posons $\log_a(y) := \frac{\ln(y)}{\ln(a)}$ et $\log := \log_{10}$. Montrer que $x = \log_a(y)$ est l'unique solution réelle de l'équation $a^x = y$ où $a > 0$ et $y > 0$. Quels sont $\log(1000)$ et $\log_2(1/32)$?

Exemple. — Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$ on définit

$$x^\alpha := e^{\alpha \ln(x)}.$$

De cette manière on obtient la fonction $p_\alpha: \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$, $p_\alpha(x) = x^\alpha$. Alors cette fonction p_α est dérivable et vérifie $p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$. Si $\alpha > 0$, on peut aussi définir la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$, $x \mapsto \alpha^x$. Sa dérivée est donnée par $x \mapsto \ln(\alpha)\alpha^x$.

2.4. Extrema locaux. — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Définition 2.9. — On dit que f admet un maximum local en $a \in D$ s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $f(a) \geq f(x)$ pour tout $x \in D \cap]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$.

On dit que $a \in D$ est un point intérieur de D s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset D$.

Proposition 2.10. — Si f admet un extremum local en un point intérieur $a \in D$, alors $f'(a) = 0$.

Démonstration. — Supposons que f admet un minimum local au point intérieur $a \in D$. Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset D$ et tel que $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$.

Par conséquent, nous avons $f'_+(a) \geq 0$ et $f'_-(a) \leq 0$. Comme f est dérivable en a , il s'ensuit que $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a) = 0$. $\square$

Remarque. — Ce critère nécessaire d'un extremum local ne s'applique pas au cas où a n'est pas un point intérieur de D . Par exemple, la fonction $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = x$ admet un minimum en $x = 0$ et un maximum en $x = 1$, mais aucun des deux points n'est un point critique.

2.5. La règle de L'Hôpital. — Soit $a < b$ deux réels et soit $f, g:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables telles que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$.

Proposition 2.11. — Supposons que $g(x) \neq 0$ et $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a, b[$. Si la limite $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe dans $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors la limite $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe aussi et nous avons

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Démonstration. — Nous prolongeons f et g par continuité en a en posant $f(a) = g(a) = 0$. Soit (x_n) une suite dans $]a, b[$ avec $\lim x_n = a$. Pour tout $n \geq 0$ nous pouvons appliquer le Théorème 2.3 aux restrictions des fonctions f et g à l'intervalle $[a, x_n]$. Par conséquent, il existe

$c_n \in]a, x_n[$ tel que $g'(c_n)(f(x_n) - f(a)) = f'(c_n)(g(x_n) - g(a))$. Comme par hypothèse nous avons $g(c_n) \neq 0$ et $g'(c_n) \neq 0$ pour tout $n \geq 0$, nous obtenons

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}.$$

Puisque $c_n \in]a, x_n[$ pour tout $n \geq 0$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$, ce qui achève la preuve. $\square$

Exemple. — On a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 0$.

Exercice 21. — Supposons que f et g sont dérivable en a et que $g'(a) \neq 0$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$.

Exercice 22. — Formuler et démontrer la règle de L'Hôpital pour une limite de la forme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Afin de montrer les résultats connus sous le nom de “croissance comparée” on aura besoin de la version suivante pour la règle de L'Hôpital.

Proposition 2.12. — Soit $f, g:]a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables telles que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \pm\infty$. Supposons de plus que $g(x) \neq 0$ et $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a, \infty[$. Si la limite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe dans $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors la limite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe aussi et nous avons

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Démonstration. — Supposons d'abord que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = +\infty$ et choisissons un réel $M > 0$. Il faut montrer qu'il existe $c \in]a, \infty[$ tel que pour tout $x \in [c, \infty[$ nous avons $\frac{f(x)}{g(x)} \geq M$.

Notons d'abord qu'il existe $c_1 \in]a, \infty[$ tel que $\frac{f'(x)}{g'(x)} \geq 2M$ pour tout $x \in [c_1, \infty[$. Calculons

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(c_1)}{g(x) - g(c_1)} \cdot \frac{f(x)}{f(x) - f(c_1)} \cdot \frac{g(x) - g(c_1)}{g(x)} \\ &= \frac{f(x) - f(c_1)}{g(x) - g(c_1)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{f(c_1)}{f(x)}} \cdot \left(1 - \frac{g(c_1)}{g(x)}\right), \end{aligned}$$

et observons qu'il existe $c_2 > c_1$ tel que pour tout $x \geq c_2$ tous les numérateurs et tous les dénominateurs sont différents de zéro.

D'après le Théorème 2.3 il existe $y \in]c_1, x[$ tel que

$$\frac{f(x) - f(c_1)}{g(x) - g(c_1)} = \frac{f'(y)}{g'(y)} \geq 2M$$

pour tout $x \geq c_2$. Puisque $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{g(x)} = 0$, on peut choisir $c > c_2$ tel que $0 < \frac{f(c_1)}{f(x)} < \frac{1}{2}$ et tel que $0 < \frac{g(c_1)}{g(x)} < \frac{1}{2}$ pour tout $x \geq c$. Par conséquent, on obtient $\frac{f(x)}{g(x)} \geq M$ pour tout $x \geq c$, ce qu'il fallait démontrer.

Supposons maintenant que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}$ et choisissons $\varepsilon > 0$. Il faut montrer qu'il existe $c \in]a, \infty[$ tel que

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \ell \right| < \varepsilon$$

pour tout $x \in [c, +\infty[$.

D'après l'hypothèse il existe $c_1 \in]a, \infty[$ tel que

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - \ell \right| < \varepsilon$$

pour tout $x \in [c_1, +\infty[$. Comme ci-dessus, il y a $c_2 > c_1$ tel que pour tout $x > c_2$ tous les termes $f(x)$, $g(x)$, $f(x) - f(c_1)$ et $g(x) - g(c_1)$ sont différents de zéro. D'après le Théorème 2.3, pour tout $x > c_2$ il existe $y \in]c_1, x[$ tel que

$$\left| \frac{f(x) - f(c_1)}{g(x) - g(c_1)} - \ell \right| = \left| \frac{f'(y)}{g'(y)} - \ell \right| < \varepsilon.$$

Afin de conclure, calculons

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \ell \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(c_1)}{g(x) - g(c_1)} - \ell \right| \cdot \left| \frac{f(x)}{f(x) - f(c_1)} \right| \cdot \left| \frac{g(x) - g(c_1)}{g(x)} \right| + |\ell| \cdot \left| \frac{1 - \frac{g(c_1)}{g(x)}}{1 - \frac{f(c_1)}{f(x)}} - 1 \right| \\ &< \varepsilon \cdot \left| \frac{1 - \frac{g(c_1)}{g(x)}}{1 - \frac{f(c_1)}{f(x)}} \right| + |\ell| \left| \frac{1 - \frac{g(c_1)}{g(x)}}{1 - \frac{f(c_1)}{f(x)}} - 1 \right| \end{aligned}$$

pour tout $x > c_2$. Puisque $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{g(x)} = 0$, il existe $c > c_2$ tel que pour tout $x \geq c$ nous avons

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \ell \right| < (2 + |\ell|)\varepsilon,$$

ce qui achève la preuve. □

Exemple. — Soit $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction polynomiale. Alors nous avons $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{p(x)} = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{\ln(x)} = \pm\infty$.

2.6. Dérivées supérieures. — Jusqu'ici nous avons utilisé la dérivée d'une fonction sans faire des hypothèses additionnelles.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Définition 2.13. — Nous disons que f est *continûment dérivable* si f est dérivable et si sa dérivée $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. Dans ce cas nous dirons aussi que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et écrirons $f \in \mathcal{C}^1(I)$.

Exemple. — La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x) := \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est continûment dérivable mais sa dérivée n'est plus dérivable en 0.

Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si sa dérivée f' est encore dérivable, nous notons f'' la dérivée de f' , appelée la *dérivée seconde* de f . De manière générale, si les k premières dérivées de f existent, nous disons que f est k fois dérivable et notons $f^{(k)}$ sa k ième dérivée. La définition suivante formalise ce concept.

Définition 2.14. — Pour $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $k \geq 2$ nous définissons par récurrence la classe $\mathcal{C}^k$ comme

$$\mathcal{C}^k(I) := \{f \in \mathcal{C}^{k-1}(I) : f^{(k-1)} \text{ est dérivable et } f^{(k)} := (f^{(k-1)})' \text{ est continue}\},$$

où $f^{(1)} := f'$. De plus, nous disons que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si

$$f \in \mathcal{C}^\infty(I) := \bigcap_{k \geq 1} \mathcal{C}^k(I).$$

Remarque. — Nous avons donc $f \in \mathcal{C}^k(I)$ si et seulement si f est k fois dérivable et si $f^{(k)}$ est encore continue.

Exemple. — Toute fonction rationnelle ainsi que les fonctions $\exp$, $\ln$, $\cos$ et $\sin$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur domaine de définition.